

Rio de Janeiro, 13 de maio de 2007

A Ametista Participações
Att. Sr. Shami Gur

ESTÚDIO DA MONTANHA

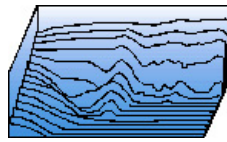
Projeto Acústico

Introdução

O Estúdio da Montanha é um complexo de vários ambientes de diferentes tamanhos, a saber:

- Técnica (Control Room), com 29 m²
- Estúdio A, com 45 m²
- Estúdio B, com 7,5 m²
- Estúdio C, com 10 m²
- Estúdio D, com 90 m²

Com essas diferenças de tamanho, temos a oportunidade de criar ambientes com acústicas bastante diferenciadas. A Técnica obedecerá aos critérios normais para uma monitoração natural e confiável. O Estúdio A será um estúdio convencional, de acústica neutra, adequado à gravação do máximo número de tipos de música. Os Estúdios B e C, muito pequenos, serão cabines de acústica *morta* (pouco reverberante), adequadas à captação de instrumentos em detalhe. O Estúdio D, com enorme área e grande superfície em vidro, será muito *vivo* (reverberante) e ideal para gravação de corais, cordas e outros materiais que requeiram grande ambiência.



Isolação Acústica

Paredes

A isolação acústica entre os vários ambientes, bem como entre eles e o exterior, será feita por paredes duplas, em blocos/tijolos. A distância entre as duas camadas de cada parede deverá ser, no mínimo, de 5 cm, e o intervalo deverá ser preenchido com lã mineral¹ com densidade de 20 a 32 kg/m³.

Como o ambiente externo é, normalmente, bastante silencioso, não há necessidade de paredes especiais para o exterior, adotando-se então o mesmo tipo de isolação para todo o conjunto.

Portas Acústicas

As portas entre os ambientes acusticamente tratados devem manter a isolação elevada produzida pelas paredes duplas.

Para evitar o uso de portas muito pesadas, recomendamos usar portas duplas, de modo que cada seção da porta seja montada em sua respectiva camada da parede dupla.

Cada porta (cada seção) deve ter STC-30 ou melhor.

Caso se opte, no entanto, por uma porta única para cada local, ela deverá ter STC-50 ou melhor. Neste caso, porém, a porta única será muito mais pesada e possivelmente mais cara que duas com STC-30.

Recomendamos os seguintes fabricantes de portas acústicas:

1º - Gerb – Sr. Jandir – tel.: (21) 9402-8652

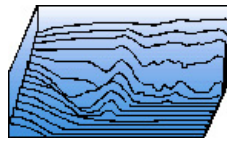
2º - Somax – Sr. Rochedo – tel.: (21) 2584-6549

Visores

Os visores serão construídos usando vidros de diferentes espessuras em cada peça. Os fornecedores acima citados para portas também fornecem excelentes visores para estúdios.

Mas podem-se construir visores seguindo as instruções a seguir.

¹ Lã de rocha marca Rockfibras, ou lã de vidro da marca Isover



Construção de Visores e Janelas

Para a construção de visores e janelas, vale o mesmo princípio das paredes: múltiplas chapas de vidro, afastadas entre si, isolam muito mais do que uma chapa muito grossa. O mínimo que se pode usar é de duas chapas mas, dependendo da necessidade, maior número delas poderá ser utilizado.

Uma chapa de vidro tem uma frequência de ressonância bem definida. Quando um som dessa frequência incide sobre o vidro, ele vibra em *simpatia* e transmite o som intensamente para o outro lado. Se usarmos duas chapas de vidro do mesmo tamanho e espessura para a janela ou visor, a isolamento em geral será muito maior, mas na frequência de ressonância – igual para as duas chapas – haverá um considerável vazamento de som. A solução para isto é usar chapas de espessuras diferentes, de modo que quando uma delas entra em ressonância, a outra ainda isola, e vice-versa. Pela mesma razão, uma construção tripla terá sempre, pelo menos, duas chapas isolando bem, e assim por diante.

Para montar um visor com vedação elevada, a borda do vidro deverá ser envolvida por grande massa de madeira, metal ou outro material de que o visor seja construído, e perfeitamente calafetada por borracha bem comprimida. Massas flexíveis do tipo comumente usado para vedação não devem ser usadas nesta finalidade, pois são leves e podem também ser facilmente retiradas do lugar. Frisos finos e “baguettes”, além de se deformarem com a pressão e com o próprio peso do vidro, também não podem ser utilizados.

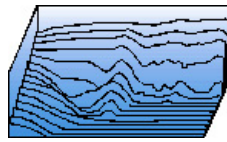
Uma solução correta é usar uma ripa larga de madeira, com acabamento bonito, de cada lado do vidro. Estas ripas serão parafusadas no lugar de modo a pressionar fortemente o vidro e sua borracha de selagem, impedindo por completo a passagem de ar e reduzindo a um mínimo o vazamento de som.

Se o vidro for inclinado, a face das ripas que encosta no vidro deverá ser cortada com o mesmo ângulo de inclinação dele, de modo a ficar paralela e, assim, garantir o máximo de selagem.

Visores em paredes duplas

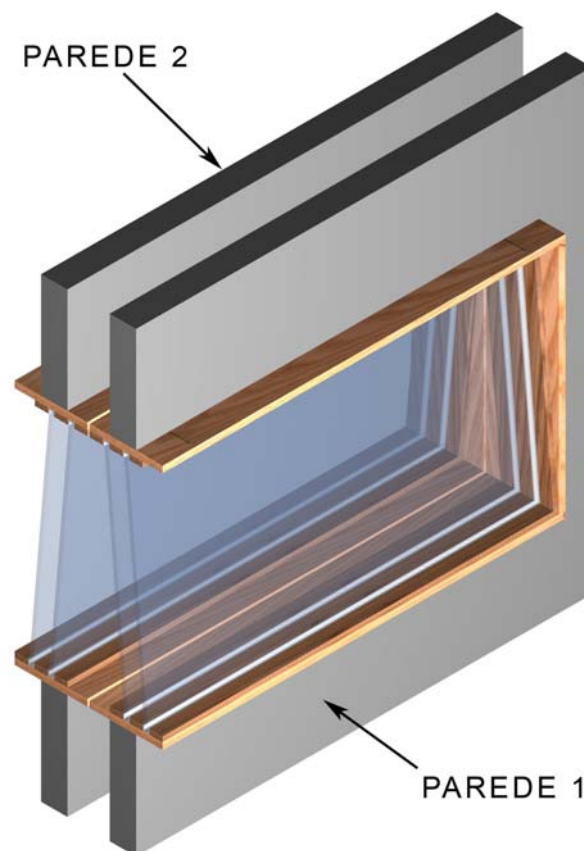
Em paredes duplas, mecanicamente desacopladas para impedir a passagem de vibrações de uma ambiente para outro, também os visores e janelas têm construção dupla. Isto é, são na realidade *dois visores*, cada um fixado em uma das paredes da dupla, montados muito perto um do outro sem, no entanto, se tocarem.

Na prática, temos dois caixilhos de mesma largura e altura, separados por uma fresta de alguns (5 ou 6) milímetros. A fresta deve ser estreita assim para que não haja passagem de som do espaço entre as paredes para o espaço entre os visores.



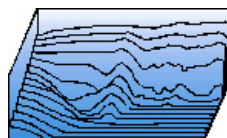
A madeira aparente em toda a volta do caixilho do visor é visualmente atraente, mas como sabemos, a redução da reverberação entre as duas partes de uma divisória dupla reduz o vazamento de som. Evidentemente, os vidros não podem ser revestidos, então aplica-se material acusticamente absorvedor em toda a volta por dentro, entre os vidros.

Uma boa idéia, em se tratando de parede dupla, é criar um visor duplo, tendo cada seção dois vidros. Esses quatro vidros deverão ter espessuras diferentes: 15 mm, 6 mm, 8 mm e 10mm por exemplo.



Respiração para Visores

O ar entre os vidros de visores precisa ser renovado periodicamente. É desagradável quando ocorre condensação de umidade entre os vidros, embaçando a visão entre ambientes. Além disso, o acúmulo de umidade e o ar retido entre os vidros pode levar ao crescimento de fungos.

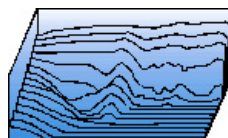


A primeira idéia que se tem é a de colocar uma boa quantidade de sílica gel dentro do visor, para absorver a umidade. No entanto, logo se conclui que esse não é o melhor processo para evitar os problemas. A sílica geralmente é acondicionada em bolsinhas de pano, e uma quantidade grande de sílica gel – para durar anos – exigirá uma bolsa grande. Além do mais, algum dia essa sílica ficará saturada de umidade, deixará de funcionar, e o visor terá que ser desmontado para limpeza. Uma operação demorada, perigosa e difícil.

A melhor solução é instalar respiros no visor: tubinhos plásticos, desses usados para a passagem de combustível em veículos, com diâmetro interno de $\frac{1}{4}$ " (6,35 mm) ou de $\frac{3}{8}$ " (9,53 mm). Usam-se, para cada intervalo entre vidros, dois tubinhos, um em cada extremidade do visor. Cada tubinho vai desde o espaço entre os vidros até a superfície do tratamento acústico, na sala. Veja o desenho abaixo.



Para renovação forçada do ar entre dois vidros, basta encostar a ponta do tubo de um aspirador de pó na extremidade de um dos tubinhos, aspirando o ar entre os vidros e deixando entrar ar limpo pelo outro tubinho.



Execução

Técnica (Control Room)

A sala destinada à Técnica tem formato bastante irregular e lateralmente assimétrico.

Para atenuar esse problema, criamos uma parede adicional na traseira da sala, a qual, junto com o tratamento acústico, melhora bastante a simetria lateral.

A frente da sala é toda revestida em pedras de rio ao natural, que produzem ação difusora de médias e altas frequências. As pedras devem ser bem arredondadas, ter tamanhos irregulares, e a maioria deve ser de tamanho grande (15 a 20 cm).

As laterais, na parte inferior, têm tratamento absorvedor de frequências baixas, formada por chapas de madeira (compensado folheado em freijó, cedrinho ou marfim) montadas afastadas da parede. A traseira destas chapas recebe lã mineral colada com cola de contato. Na parte superior, as laterais recebem placas de 100mm de lã mineral, revestida de quadros de madeira com tecido. Este tecido deve ser poroso e transparente ao som, mas ao mesmo tempo resistente para poder ser bem esticado. Os quadros deverão ser removíveis (presos com cavilhas) para facilitar a limpeza.

As paredes traseiras têm, na parte inferior, chapas de madeira, revestidas por trás com lã mineral, colada; e recebem, próximo ao encontro com as laterais, difusores do tipo fractal. O restante da área superior é revestido com lã mineral, com acabamento do mesmo tipo usado nas laterais.

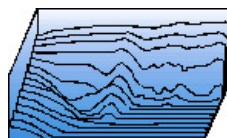
O piso flutuante será construído em painel Wall (madeira cimentada) com espessura de 50mm e deverá ser revestido em material simulando tábua corrida, e deverá receber um tapete espesso (removível) em sua área central, para absorção adicional. Sob o piso flutuante, serão utilizados *pads* (coxins) de fibra de vidro, distribuídos em toda a área, mas com maior concentração nas bordas e nas junções de placas. O peso total suspenso é da ordem de 1500kg, e serão utilizados 30 *pads*.

Indicamos a seguinte marca, modelo e fornecedor para os *pads*:

Pads – marca Kinetics – modelo KIP-22L2

Fornecedor: Somax – Sr. Rochedo – tel.: (21) 2584-6549

Entre a laje e as paredes, não deverá haver acoplamento rígido, para reduzir as vibrações. Uma camada de lençol de borracha (Neoprene ou EVA) deverá ser colocada em toda a volta, comprimida para garantir a vedação, e colada para não sair do lugar. A dureza da borracha pode ser de 30 a 40 ShA.



O teto, em gesso acartonado com espessura de $2 \times 12,5$ mm, será pintado e receberá 32 placas de Sonex Roc® (liso) ou similar, de 40 mm de espessura, em cor à escolha, coladas distribuídas regularmente por toda a área. O espaço por cima do teto deverá ser preenchido com lã mineral de 16 a 20 kg/m³. Podem-se usar sobras para isso.

A clarabóia deve obedecer aos métodos já vistos de construção de visores, usando-se três vidros com espessuras diferentes: 15, 10 e 12 mm, contando de fora para dentro.

Estúdio A

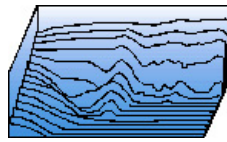
O Estúdio A terá teto em forma de pirâmide irregular, terminando no topo na clarabóia com três vidros de espessuras diferentes: 15, 10 e 12 mm.

Nem todas as faces dessa pirâmide serão reflexivas. Na face mais longa, haverá difusores fractais. Duas das faces laterais (uma próxima e outra oposta à Técnica) serão absorvedoras, à base de uma camada de 100mm de lã mineral. Para que a lã se mantenha no lugar, será usada uma chapa de madeira de 10 mm de espessura com pelo menos 30% de sua superfície perfurada, suportando as placas de lã. Isto será montado em um quadro com reforços em madeira de 20 mm, com altura igual à espessura da lã. Tudo receberá, por cima, uma cobertura em madeira (compensado) de 15 a 20 mm de espessura. Por baixo, serão usados quadros com tecido, muito bem esticado, em cor à escolha.

O restante do teto será em compensado, estruturado com caibros de madeira (não usar metal aqui) de $10 \times 2,5$ cm a cada 0,50 metro; e o espaço acima do rebaixamento será preenchido com lã mineral de 16 a 20 kg/m³, podendo-se adicionar sobras de lã de outras densidades para completar o “recheio”.

As paredes receberão, em grande parte, *difusores policilíndricos*, que consistem em chapas de compensado de 6 mm curvado sobre cambotas de compensado de 20 mm. Estas cambotas formarão setores cilíndricos de raios e cordas (profundidades) aleatoriamente variadas (ver desenho ao lado). As larguras dos setores podem variar de 20 cm até 90 cm, e as cordas podem variar de 15 cm a 30 cm, de preferência sem repetição. Os difusores deverão ser preenchidos com lã mineral de 16 kg/m³ a 20 kg/m³.

O restante das paredes será tratado com chapas de compensado revestidas por trás com lã mineral na parte inferior, e placas de lã mineral revestidas por quadros de tecido decorativo na parte superior, a exemplo da Técnica. Algumas áreas receberão, completando, difusores fractais.



O piso do Estúdio A também será flutuante, usando, porém, uma laje pré-moldada de Isopor com 60mm de concreto. Essa laje será apoiada sobre 120 pads da mesma marca e mesmo modelo utilizado na Técnica. Entre a laje e as paredes, não deverá haver acoplamento rígido, para reduzir as vibrações. Uma camada de borracha (Neoprene ou EVA) deverá ser colocada em toda a volta, comprimida e colada para que não saia do lugar. A dureza da borracha pode ser de 30 a 50 ShA.

Estúdio B

O Estúdio B terá tratamento à base de chapas de compensado afastadas das paredes nas áreas mais baixas e nas áreas mais altas, respectivamente abaixo e acima dos visores. Nas áreas intermediárias, ou seja, aos lados dos visores, o tratamento consistirá em placas de lã mineral com espessura de 100mm. (*Ver Studio D*)

Para um bom acabamento, entre tipos diferentes de acabamento serão colocadas pranchas de compensado de 20mm, revestidas em madeira nobre, com o topo arredondado para melhor aspecto. Assim, as junções entre os diferentes tratamentos (que têm espessuras diferentes) ficarão suavizadas.

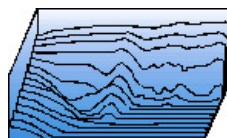
O piso será semelhante ao da Técnica, usando-se porém apenas 15 pads, da mesma marca e modelo: Kinetics KIP-22L2.

O teto será rebaixado em gesso, com $2 \times 12,5$ mm de espessura, e receberá difusores fractais, conforme desenho. Em vez de ser pendurado com cordões como nos rebaiamentos de teto convencionais, o gesso será fixado em sua própria estrutura metálica. Por baixo do gesso, serão fixados difusores fractais conforme desenho. Por cima do gesso acartonado, será colocada lã mineral em manta preenchendo ao máximo o intervalo. Qualquer densidade poderá ser utilizada, de 16kg/m^3 ou superior. Podem-se utilizar sobras de material.

Note que as alturas dos diferentes tratamentos das paredes variam acompanhando os visores nas paredes que os possuem, sendo de alturas fixas nas paredes sem visores.

Indicamos, para a construção dos difusores fractais, o seguinte profissional, de grande experiência em construção de estúdios:

Sr. Ionásio Tedeschi – telefone: (21) 9987-2716.



Estúdio C

O Estúdio C tem características bastante semelhantes às do Estúdio B, sendo a grande diferença o teto absorvedor. O teto será revestido de forma semelhante às áreas absorvedoras do teto do Estúdio A, ou seja, com lã mineral de 100mm de espessura sobre chapa de madeira perfurada em pelo menos 30%, coberta por cima por compensado de 20mm. Por baixo (a face visível), a chapa de madeira perfurada será revestida com tecido decorativo, bem esticado. Este tecido deverá ser bem poroso e forte.

O piso também será flutuante, usando-se chapa Wall de 50mm, apoiado sobre 20 pads de marca e modelo Kinetics KIP-22L2. Cada pad KIP-22L2 mede 2" x 2" x 2", ou seja, 50 x 50 x 50mm. Valem as instruções dadas anteriormente.

Estúdio D

Janelas

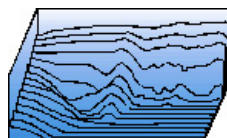
O Estúdio D terá grande área em vidro (63m²), com visão para o exterior. Esses vidros deverão ser montados segundo as instruções já dadas para a construção de visores. Cada visor terá uma chapa de vidro de 25mm e uma outra de 20mm de espessura, espaçadas de 18cm. Para reduzir possíveis ressonâncias, a ordem (interna / externa) das chapas será alternada, isto é, o 1º e o 3º visor terão as chapas de 25mm pelo lado de fora, e o 2º visor terá a chapa de 25mm pelo lado de dentro.

Paredes

As paredes ao lado esquerdo (visto de dentro) do visor serão revestidas em pedras de rio, do mesmo tipo utilizado na frente da Técnica.

O restante das paredes utilizará os tratamentos **Tipo 1** (para médios e agudos) e **Tipos 2A e 2B** (para graves), como descrito a seguir:

- Tipo 1: Placas de lã mineral de 100mm de espessura, com densidade de 32 a 40kg/m³, montadas entre barrotes de madeira ou de Metalon® diretamente na parede. Usado nas alturas intermediárias e, no Estúdio D, nas colunas;
- Tipo 2A: Chapas de compensado de 4mm, revestidas por trás com uma placa de lã mineral de 16 a 20kg/m³ e pela frente com carpete bem fino, montadas entre barrotes de madeira ou de Metalon® afastadas de 80mm da parede. Usado nas áreas superiores, absorção máxima em cerca de 110Hz;



- Tipo 2B: Chapas de compensado de 10mm, revestidas por trás com uma placa de lã mineral de 16 a 20kg/m³ e pela frente com carpete bem fino, montadas entre barrotes de madeira ou de Metalon® afastadas de 120mm da parede. Usado nas áreas inferiores absorção máxima em cerca de 65Hz.

Piso

O piso será em placas Wall em camada dupla, totalizando 100mm de espessura. Para suportar o piso, serão empregados 280 pads da marca e modelo Kinetics KIP-22L2, distribuídos com maior frequência nas bordas e junções das placas Wall.

Em torno de todo o piso, deverá ser também aplicada uma “fita” de Neoprene ou EVA, com dureza de 30 a 50 ShA, com espessura de 15mm e largura de 100mm, para garantir a vedação entre o piso flutuante e as paredes sem acoplá-los mecanicamente.

O piso deverá ser revestido em piso plástico decorativo, com utilização farta de tapetes removíveis. Também pode ser usado carpete, mas a manutenção e a higiene serão prejudicadas.

Teto

O teto em várias vigas, formando desenho que pode ser aproveitado para criar um rebaixamento irregular. A parte entre a viga central e as paredes internas será horizontal, abaixo das vigas e das clarabóias. Esse rebaixamento será em gesso acartonado de 2 × 12,5mm. O gesso será aplanado e pintado, ou revestido com painéis em madeira decorativa. Para aumentar a absorção nesta área (34m²), 40 placas de espuma acústica (Sonex Roc® de 40mm espessura ou similar, medindo 625 × 625mm, em cor à escolha) serão irregularmente distribuídas por baixo do gesso.

O gesso será estruturado por meio de caibros em madeira ou Metalon®, para estabilidade. Por cima do gesso, deverá ser espalhada manta de lã mineral de densidade de 16 kg/m³ ou maior, podendo-se usar sobras.

As áreas próximas às paredes externas e janelas terão teto rebaixado aproveitando a espessura das vigas para criar painéis inclinados (ver desenhos), os quais funcionarão como difusores. Estes painéis não receberão espuma acústica, e poderão ser pintados ou revestidos com painéis em madeira decorativa.

Sólón do Valle, eng.